



**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS**

**ASIGNATURA:**

BASES DE DATOS

**PROYECTO:**

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

**INTEGRANTES:**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| LEANDRO JAVIER AQUINO MERINO       | 00036725 |
| MERLIN ROSMERY CAMPOS MERLOS       | 00020725 |
| JAQUELINE NICOLE CARDOZA MALDONADO | 00252125 |
| CARLOS DANIEL MARTINEZ ROJAS       | 00032225 |
| MICHAEL ANTONIO VALLE VILLALOBOS   | 00185223 |

**CATEDRATICO:**

ING. JAMES EDWARD HUMBERSTONE MORALES

SECCION: 02

CICLO 01-2026

## Indice

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción del Escenario y Reglas de Negocio .....    | 4  |
| 1.1 Descripción General .....                             | 4  |
| 1.2 Entidades Clave.....                                  | 4  |
| 1.3 Reglas de Negocio .....                               | 4  |
| 2. Diagrama Entidad–Relación (Notación Chen) .....        | 5  |
| 2.1 Diagrama .....                                        | 5  |
| 2.2 Relaciones y Cardinalidades .....                     | 6  |
| 3. Esquema Relacional Normalizado (3FN) .....             | 7  |
| 3.1 Tablas del Modelo .....                               | 7  |
| Editorial.....                                            | 7  |
| Categoria .....                                           | 7  |
| Autor .....                                               | 7  |
| Libro.....                                                | 7  |
| Libro_Autor.....                                          | 7  |
| Ejemplar.....                                             | 7  |
| Tarifa_Multa .....                                        | 7  |
| Socio.....                                                | 7  |
| Empleado.....                                             | 7  |
| Prestamo.....                                             | 7  |
| Multa.....                                                | 7  |
| Tarifa_multa .....                                        | 8  |
| 4. Diccionario de Datos .....                             | 9  |
| 4.1 Tabla: Editorial.....                                 | 9  |
| 4.2 Tabla: Categoria .....                                | 9  |
| 4.3 Tabla: Autor .....                                    | 9  |
| 4.4 Tabla: Socio .....                                    | 9  |
| 4.5 Tabla: Empleado.....                                  | 10 |
| 4.6 Tabla: Tarifa_multa.....                              | 10 |
| 4.7 Tabla: Libro .....                                    | 10 |
| 4.8 Tabla: Ejemplar.....                                  | 10 |
| 4.9 Tabla: Libro_autor.....                               | 11 |
| 4.10 Tabla: Prestamo .....                                | 11 |
| 4.11 Tabla: Multa .....                                   | 11 |
| 5. Consultas SQL Frecuentes .....                         | 12 |
| 5.1 Top 20 libros más prestados los últimos 3 meses ..... | 12 |

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2 Socios con multas pendientes .....                                                                             | 12 |
| 5.3 Autores con mayor número de títulos en catálogo .....                                                          | 12 |
| 5.4 Ejemplares que nunca han sido prestados .....                                                                  | 12 |
| 5.5 Empleado que ha procesado más préstamos en el mes .....                                                        | 12 |
| 5.6 Socios con más libros prestados .....                                                                          | 13 |
| 5.7 Categoría con más ejemplares .....                                                                             | 13 |
| 6. Funciones, Procedimientos Almacenados y Disparadores .....                                                      | 14 |
| 6.1 Script de Mantenimiento de Secuencias .....                                                                    | 14 |
| 6.2 Funciones .....                                                                                                | 15 |
| fn_actualizar_limite_prestamo() RETURNS TRIGGER .....                                                              | 15 |
| fn_actualiza_estado_prestamo() RETURNS TRIGGER .....                                                               | 15 |
| fn_actualiza_estado_multa() RETURNS TRIGGER .....                                                                  | 15 |
| fn_consulta_categoria(p_nombre_categoria VARCHAR) RETURNS TABLE(isbn_libro VARCHAR,<br>titulo_libro VARCHAR) ..... | 16 |
| 6.3 Procedimientos Almacenados .....                                                                               | 16 |
| sp_calcular_multas(p_id_tarifa BIGINT) .....                                                                       | 16 |
| sp_reserva_libro(p_id_ejemplar BIGINT, p_id_socio BIGINT, p_id_empleado BIGINT) .....                              | 16 |
| 6.4 Disparadores (Triggers) .....                                                                                  | 17 |
| trg_actualizar_limite_prestamo — BEFORE INSERT ON Prestamo .....                                                   | 17 |
| trg_actualiza_estado_prestamo — AFTER UPDATE ON Prestamo .....                                                     | 17 |
| trg_actualiza_estado_multa — AFTER UPDATE ON Multa .....                                                           | 17 |

# 1. Descripción del Escenario y Reglas de Negocio

## 1.1 Descripción General

Una biblioteca pública requiere un sistema para gestionar su catálogo de libros, socios, préstamos, devoluciones, multas y reservas de material bibliográfico. El sistema garantiza la integridad de los datos, automatiza el cálculo de multas por retraso y permite consultas eficientes sobre el estado del inventario y el comportamiento de los socios.

## 1.2 Entidades Clave

| Entidad      | Descripción                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Libro        | Material bibliográfico identificado por ISBN         |
| Autor        | Persona que escribe uno o varios libros              |
| Editorial    | Empresa que publica libros                           |
| Categoría    | Clasificación temática de los libros                 |
| Ejemplar     | Copia física de un libro disponible en la biblioteca |
| Socio        | Persona registrada que puede realizar préstamos      |
| Préstamo     | Registro de entrega de un ejemplar a un socio        |
| Multa        | Cargo económico por devolución tardía                |
| Tarifa_Multa | Tabla de tarifas de cobro por día de retraso         |
| Empleado     | Personal que gestiona los préstamos                  |

## 1.3 Reglas de Negocio

Las siguientes reglas están codificadas como restricciones (constraints) directamente en el script de creación de la base de datos:

- Un libro puede tener múltiples autores (resuelto mediante la tabla Libro\_autor) y varios ejemplares físicos en estantería.
- Cada ejemplar físico solo puede estar en uno de dos estados: “Disponible” o “Reservado” (constraint chk\_ejemplar\_estado).
- Un préstamo solo puede estar en uno de tres estados: “Prestado”, “Devuelto” o “Vencido” (constraint chk\_prestamo\_estado).
- La fecha límite de un préstamo nunca puede ser anterior a la fecha en que se realizó (constraint chk\_fechas\_prestamo).
- La fecha de devolución, si existe, nunca puede ser anterior a la fecha de préstamo (constraint chk\_fechas\_devolucion).
- Una multa solo se genera cuando existen días de retraso reales y mayores a cero (constraint chk\_dias\_retraso).
- El monto de toda multa debe ser mayor o igual a cero; no se permiten montos negativos (constraint chk\_monto\_positivo).
- Cada préstamo puede generar como máximo una multa, garantizado por la restricción UNIQUE sobre id\_prestamo en la tabla Multa.

- Una multa solo puede tener estado “Pendiente” o “Pagada” (constraint chk\_estado\_pago).
- Un socio solo puede tener estado “Activo” o “Inactivo” (constraint chk\_socio\_estado).
- El año de publicación de un libro debe ser mayor o igual a 1400 y no puede ser posterior al año actual (constraint chk\_anio\_valido).
- El precio por día de una tarifa de multa no puede ser negativo (constraint chk\_tarifa\_precio).
- Los nombres de Editorial y Categoría, así como el email de Socio, son valores únicos en el sistema (constraints UNIQUE).

## 2. Diagrama Entidad–Relación (Notación Chen)

### 2.1 Diagrama

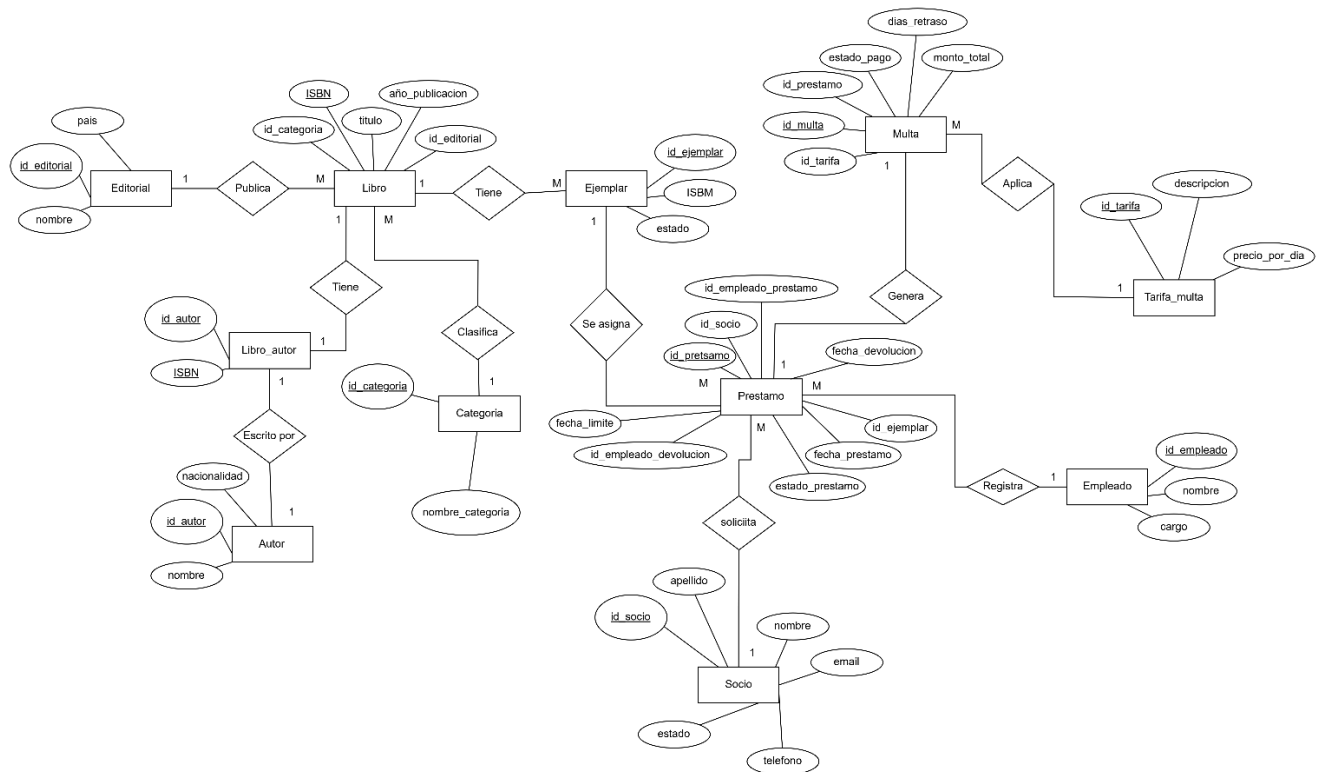


Figura 1. Diagrama ER en notación Chen — Sistema de Gestión de Biblioteca

## 2.1 Diagrama Normalizado

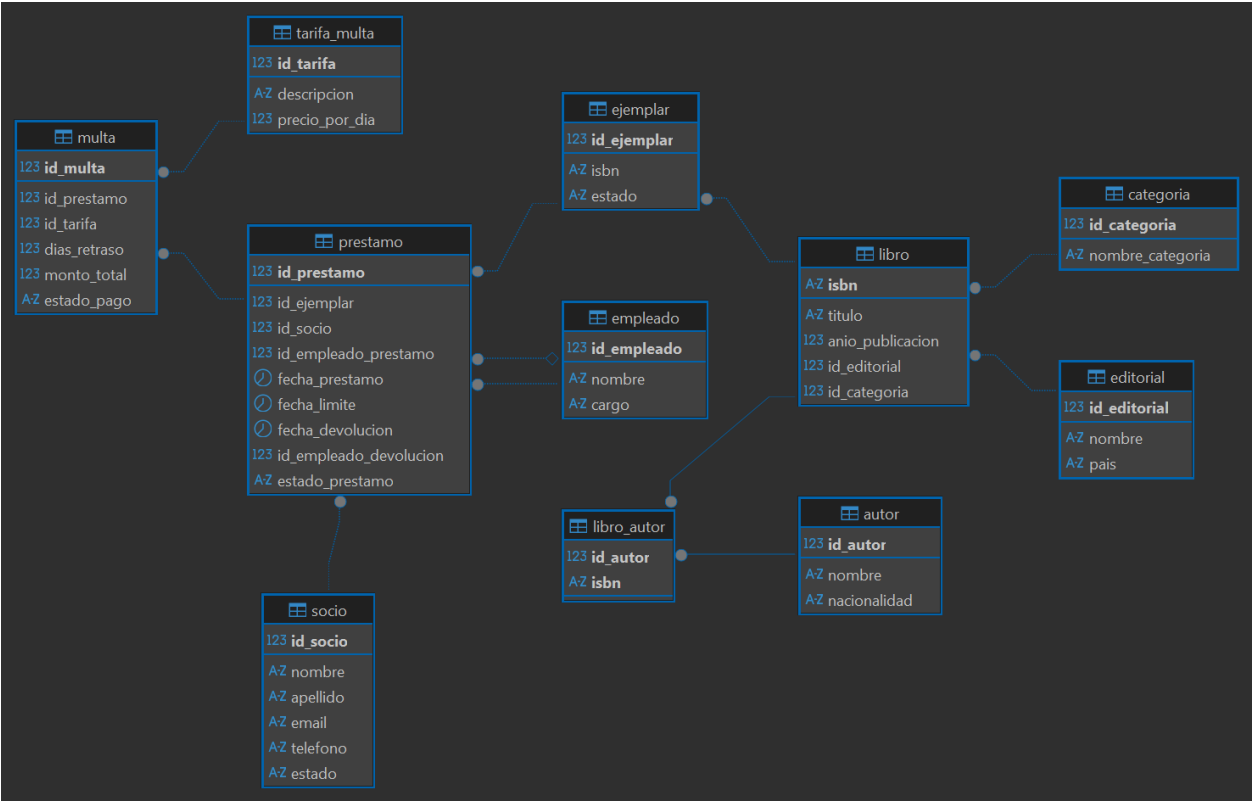


Figura 2. Diagrama ER Normalizado— Sistema de Gestión de Biblioteca

## 2.2 Relaciones y Cardinalidades

| Relación    | Entidades            | Cardinalidad | Descripción                                                                          |
|-------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Publica     | Editorial – Libro    | 1 : M        | Una editorial publica muchos libros                                                  |
| Tiene       | Libro – Ejemplar     | 1 : M        | Un libro tiene varios ejemplares físicos                                             |
| Clasifica   | Libro – Categoría    | M : 1        | Varios libros pertenecen a una categoría                                             |
| Escrito por | Libro – Autor        | M : M        | Resuelta con tabla intermedia Libro_Autor                                            |
| Se asigna   | Ejemplar – Préstamo  | 1 : M        | Un ejemplar puede tener varios préstamos a lo largo del tiempo                       |
| Solicita    | Socio – Préstamo     | 1 : M        | Un socio realiza múltiples préstamos                                                 |
| Registra    | Empleado – Préstamo  | 1 : M        | Un empleado entrega y/o recibe múltiples préstamos (FK doble: prestamo y devolución) |
| Genera      | Préstamo – Multa     | 1 : 0 : 1    | Un préstamo genera como máximo una multa (UNIQUE id_prestamo)                        |
| Aplica      | Multa – Tarifa_Multa | M : 1        | Varias multas usan la tarifa vigente                                                 |
| Solicita    | Socio – Prestamo     | 1 : M        | Un socio realiza múltiples préstamos                                                 |

## 3. Esquema Relacional Normalizado (3FN)

---

El modelo relacional implementado en PostgreSQL cumple la Tercera Forma Normal (3FN). Cada tabla posee una clave primaria bien definida (simple o compuesta), las claves foráneas garantizan la integridad referencial mediante restricciones explícitas ON DELETE/ON UPDATE, y no existen dependencias transitivas entre atributos no-clave.

### 3.1 Tablas del Modelo

#### Editorial

```
id_editorial (PK), nombre [UNIQUE], pais
```

#### Categoria

```
id_categoria (PK), nombre_categoria [UNIQUE]
```

#### Autor

```
id_autor (PK), nombre, nacionalidad
```

#### Libro

```
ISBN (PK), titulo, anio_publicacion, id_editorial (FK), id_categoria (FK)
```

#### Libro\_Autor

```
ISBN (PK, FK), id_autor (PK, FK)– tabla intermedia M:M
```

#### Ejemplar

```
id_ejemplar (PK), ISBN (FK), estado
```

#### Tarifa\_Multa

```
id_tarifa (PK), descripcion, precio_por_dia
```

#### Socio

```
id_socio (PK), nombre, apellido, email [UNIQUE], telefono, estado
```

#### Empleado

```
id_empleado (PK), nombre, cargo
```

#### Prestamo

```
id_prestamo (PK), id_socio (FK), id_empleado_prestamo (FK), id_empleado_devolucion (FK),  
id_ejemplar (FK), estado_prestamo, fecha_prestamo, fecha_devolucion, fecha_devoulucion
```

#### Multa

```
id_multa (PK), id_prestamo (FK, UNIQUE), id_tarifa (FK), dias_retraso, monto_total,  
estado_pago
```

## Tarifa\_multa

```
id_tarifa (PK), descripcion , precio_por_dia
```

### 3.2 Comportamiento de Integridad Referencial

El script define explícitamente el comportamiento ante eliminación y actualización en cada clave foránea:

- ON DELETE RESTRICT: aplicado en Libro→Editorial, Libro→Categoria, Ejemplar→Libro, Prestamo→Ejemplar/Socio/Empleado y Multa→Prestamo/Tarifa\_multa. Impide borrar un registro padre si existen hijos dependientes, protegiendo el historial de operaciones.
- ON DELETE CASCADE: aplicado únicamente en Libro\_autor→Autor y Libro\_autor→Libro. Si se elimina un autor o un libro, su relación de autoría se elimina automáticamente sin afectar el registro principal del otro lado.
- ON UPDATE CASCADE: aplicado en Libro→Editorial, Libro→Categoria y Multa→Prestamo/Tarifa\_multa, propagando cambios de clave automáticamente.



## 4. Diccionario de Datos

A continuación, se detalla cada columna de las 11 tablas del modelo, según se definen literalmente en el script DDL de PostgreSQL, incluyendo tipos de datos exactos y las restricciones CHECK / UNIQUE / FOREIGN KEY aplicadas.

### 4.1 Tabla: Editorial

| Campo        | Tipo            | PK | FK / Restricción | Nulo | Descripción                         |
|--------------|-----------------|----|------------------|------|-------------------------------------|
| id_editorial | BIGINT IDENTITY | PK |                  | NO   | Identificador único de la editorial |
| Nombre       | VARCHAR(150)    |    | UNIQUE           | NO   | Nombre de la editorial              |
| País         | VARCHAR(80)     |    |                  | NO   | País de origen de la editorial      |

### 4.2 Tabla: Categoría

| Campo            | Tipo            | PK | FK / Restricción | Nulo | Descripción                                               |
|------------------|-----------------|----|------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| id_categoria     | BIGINT IDENTITY | PK |                  | NO   | Identificador único de categoría                          |
| nombre_categoria | VARCHAR(80)     |    | UNIQUE           | NO   | Tipo de categoría del libro ("Terror, Romance, Historia") |

### 4.3 Tabla: Autor

| Campo        | Tipo            | PK | FK / Restricción | Nulo | Descripción                   |
|--------------|-----------------|----|------------------|------|-------------------------------|
| id_autor     | BIGINT IDENTITY | PK |                  | NO   | Identificador único del autor |
| nombre       | VARCHAR(100)    |    |                  | NO   | Nombre completo del autor     |
| nacionalidad | VARCHAR(60)     |    |                  |      | País de origen del autor      |

### 4.4 Tabla: Socio

| Campo    | Tipo            | PK | FK / Restricción               | Nulo | Descripción                           |
|----------|-----------------|----|--------------------------------|------|---------------------------------------|
| Id_socio | BIGINT IDENTITY | PK |                                | NO   | Identificador único del socio         |
| nombre   | VARCHAR(80)     |    |                                | NO   | Nombre del socio                      |
| apellido | VARCHAR(80)     |    |                                | NO   | Apellido del socio                    |
| email    | VARCHAR(120)    |    | UNIQUE                         | NO   | Correo electrónico del socio          |
| teléfono | VARCHAR(20)     |    |                                | NO   | Número de teléfono de contacto        |
| estado   | VARCHAR(20)     |    | CHECK in ('Activo','Inactivo') | NO   | Estado del socio (Por defecto activo) |

## 4.5 Tabla: Empleado

| Campo       | Tipo            | PK | FK / Restricción | Nulo | Descripción                       |
|-------------|-----------------|----|------------------|------|-----------------------------------|
| Id_empleado | BIGINT IDENTITY | PK |                  | NO   | Identificador único del empleado  |
| nombre      | VARCHAR(100)    |    |                  | NO   | Nombre completo del empleado      |
| cargo       | VARCHAR(60)     |    |                  | NO   | Cargo que ejerce en la biblioteca |

## 4.6 Tabla: Tarifa\_multa

| Campo          | Tipo            | PK | FK / Restricción | Nulo | Descripción                                        |
|----------------|-----------------|----|------------------|------|----------------------------------------------------|
| id_tarifa      | BIGINT IDENTITY | PK |                  | NO   | Identificador autogenerado de la tarifa            |
| descripcion    | VARCHAR(100)    |    |                  | NO   | Descripción del tipo de tarifa                     |
| precio_por_dia | NUMERIC(5 ,2)   |    | CHECK >= 0       | NO   | Costo por cada día de retraso; no admite negativos |

## 4.7 Tabla: Libro

| Campo            | Tipo         | PK | FK / Restricción                | Nulo | Descripción                               |
|------------------|--------------|----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|
| ISBN             | VARCHAR(20)  | PK |                                 | NO   | Identificador internacional del libro     |
| titulo           | VARCHAR(200) |    |                                 | NO   | Título completo del libro                 |
| anio_publicacion | INT          |    | CHECK >= 1400 y <= año actual   | NO   | Año en que fue publicado; valida en rango |
| id_editorial     | BIGINT       |    | FK→Editorial (RESTRICT/CASCADE) | NO   | Editorial que publicó el libro            |
| id_categoria     | BIGINT       |    | FK→Categoria (RESTRICT/CASCADE) | NO   | Clasificación temática del libro          |

## 4.8 Tabla: Ejemplar

| Campo       | Tipo            | PK | FK / Restricción                    | Nulo | Descripción                                                  |
|-------------|-----------------|----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| id_ejemplar | BIGINT IDENTITY | PK |                                     | NO   | Identificador autogenerado del ejemplar físico               |
| ISBN        | VARCHAR(20)     |    | FK→Libro (RESTRICT)                 | NO   | Libro al que pertenece este ejemplar                         |
| estado      | VARCHAR(30)     |    | CHECK in ('Disponible','Reservado') | NO   | Disponibilidad actual del ejemplar; por defecto 'Disponible' |

## 4.9 Tabla: Libro\_autor

| Campo    | Tipo        | PK                           | FK / Restricción | Nulo | Descripción                    |
|----------|-------------|------------------------------|------------------|------|--------------------------------|
| id_autor | BIGINT      | PK,<br>FK→Autor<br>(CASCADE) |                  | NO   | Autor relacionado con el libro |
| ISBN     | VARCHAR(20) | PK,<br>FK→Libro<br>(CASCADE) |                  | NO   | Libro relacionado con el autor |

## 4.10 Tabla: Prestamo

| Campo                  | Tipo               | PK | FK / Restricción                           | Nulo | Descripción                                              |
|------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| id_prestamo            | BIGINT<br>IDENTITY | PK |                                            | NO   | Identificador autogenerado del préstamo                  |
| id_ejemplar            | BIGINT             |    | FK→Ejemplar (RESTRICT)                     | NO   | Ejemplar físico prestado                                 |
| id_socio               | BIGINT             |    | FK→Socio (RESTRICT)                        | NO   | Socio que recibe el préstamo                             |
| id_empleado_prestamo   | BIGINT             |    | FK→Empleado (RESTRICT)                     | NO   | Empleado que entrega el ejemplar                         |
| fecha_prestamo         | DATE               |    | CHECK fecha_limite >= fecha_prestamo       | NO   | Fecha en que se realiza el préstamo                      |
| fecha_limite           | DATE               |    |                                            | NO   | Fecha máxima permitida para la devolución                |
| fecha_devolucion       | DATE               |    | CHECK >= fecha_prestamo                    | SI   | Fecha real de devolución; NULL si aún no se devuelve     |
| id_empleado_devolucion | BIGINT             |    | FK→Empleado (RESTRICT)                     | SI   | Empleado que recibe la devolución; NULL hasta que ocurra |
| estado_prestamo        | VARCHAR(20)        |    | CHECK in ('Prestado','Devuelto','Vencido') | NO   | Estado actual del préstamo; por defecto 'Prestado'       |

## 4.11 Tabla: Multa

| Campo        | Tipo de Dato       | PK | FK / Restricción                          | Nulo | Descripción                                                  |
|--------------|--------------------|----|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| id_multa     | BIGINT<br>IDENTITY | PK |                                           | NO   | Identificador autogenerado de la multa                       |
| id_prestamo  | BIGINT             |    | FK→Prestamo (RESTRICT/CASCADE),<br>UNIQUE | NO   | Préstamo que originó la multa; máximo una multa por préstamo |
| id_tarifa    | BIGINT             |    | FK→Tarifa_multa (RESTRICT/CASCADE)        | NO   | Tarifa aplicada para calcular el monto                       |
| dias_retraso | INT                |    | CHECK > 0                                 | NO   | Días de retraso respecto a la fecha límite                   |
| monto_total  | NUMERIC(8,2)       |    | CHECK >= 0                                | NO   | Monto total calculado de la multa                            |
| estado_pago  | VARCHAR(20)        |    | CHECK in ('Pendiente','Pagada')           | NO   | Estado del pago de la multa; por defecto 'Pendiente'         |

## 5. Consultas SQL Frecuentes

---

### 5.1 Top 20 libros más prestados los últimos 3 meses

Muestra los 20 libros que han sido prestados con mayor frecuencia durante los últimos 90 días, ordenados de mayor a menor cantidad de préstamos.

```
select l.titulo, count(p.id_ejemplar ) veces_prestado
from prestamo p
join ejemplar e on p.id_ejemplar = e.id_ejemplar
join libro l on e.isbn = l.isbn
where current_date - p.fecha_prestamo <= 90
group by l.titulo
order by veces_prestado desc
limit 20;
```

### 5.2 Socios con multas pendientes

Lista los socios que tienen multas sin pagar, mostrando su nombre, los días de retraso y el monto total pendiente.

```
select s.nombre || ' ' || s.apellido nombre_socio , m.dias_retraso, m.monto_total
from multa m
join prestamo p on m.id_prestamo = p.id_prestamo
join socio s on p.id_socio = s.id_socio
where m.estado_pago = 'Pendiente'
order by dias_retraso desc;
```

### 5.3 Autores con mayor número de títulos en catálogo

Presenta los 10 autores que tienen más libros registrados en el catálogo de la biblioteca.

```
select a.id_autor, a.nombre, count(*) numero_titulos
from libro l
join libro_autor la on l.isbn = la.isbn
join autor a on la.id_autor = a.id_autor
group by a.nombre, a.id_autor
order by numero_titulos desc
limit 10;
```

### 5.4 Ejemplares que nunca han sido prestados

Identifica los ejemplares disponibles en la biblioteca que no han sido prestados ninguna vez.

```
select e.id_ejemplar, l.titulo
from ejemplar e
join libro l on e.isbn = l.isbn
left join prestamo p on e.id_ejemplar = p.id_ejemplar
where p.id_ejemplar is null;
```

### 5.5 Empleado que ha procesado más préstamos en el mes

Muestra el empleado que ha registrado la mayor cantidad de préstamos durante el mes actual.

```
select e.id_empleado , e.nombre , count(p.id_prestamo ) prestamos
from empleado e
join prestamo p on e.id_empleado = p.id_empleado_prestamo
where extract(month from p.fecha_prestamo ) = extract(month from current_date)
and extract(year from p.fecha_prestamo ) = extract(year from current_date)
group by e.id_empleado, e.nombre
order by prestamos desc
limit 1;
```

## 5.6 Socios con más libros prestados

Presenta los 10 socios que actualmente tienen la mayor cantidad de libros prestados, ordenados de mayor a menor.

```
select s.id_socio , s.nombre || ' ' || s.apellido nombre_socio, count (p.id_prestamo )
libros_prestados
from socio s
join prestamo p on s.id_socio = p.id_socio
where p.estado_prestamo = 'Prestado'
group by s.id_socio, s.nombre , s.apellido
order by libros_prestados desc
limit 10;
```

## 5.7 Categoría con más ejemplares

Muestra las tres categorías de libros que cuentan con la mayor cantidad de ejemplares disponibles en la biblioteca.

```
select c.nombre_categoria, count(e.id_ejemplar ) total_ejemplares
from libro l
join categoria c on l.id_categoria = c.id_categoria
join ejemplar e on l.isbn = e.isbn
group by c.nombre_categoria
order by total_ejemplares desc
limit 3;
```

## 5.8 Estado de libros en stock

Clasifica y ordena los libros según la cantidad de ejemplares que tienen (desde "bien abastecido" hasta "muy poco abastecido").

```
select l.titulo ,
case
  when count(e.id_ejemplar) >= 10 then 'Titulo bien abastecido'
  when count(e.id_ejemplar) between 7 and 9 then 'Titulo abastecido'
  when count(e.id_ejemplar) between 4 and 6 then 'Titulo poco abastecido'
  else 'Titulo muy poco abastecido'
end estado_stock , count(e.id_ejemplar ) cantidad_ejemplares
from libro l
join ejemplar e on l.isbn = e.isbn
group by l.titulo
order by cantidad_ejemplares desc;
```

## 5.9 Socios que más tiempo han tenido un libro

Muestra el Top 10 de socios que más días tardaron en devolver un libro, calculando la diferencia exacta de días.

```
select s.nombre || ' ' || s.apellido nombre_socio, p.fecha_prestamo , p.fecha_devolucion ,
p.fecha_devolucion - p.fecha_prestamo dias_posecion
from prestamo p
join socio s on p.id_socio = s.id_socio
where p.estado_prestamo = 'Devuelto'
order by dias_posecion desc
limit 10;
```

## 5.10 Clasificación de devoluciones de este año

Evalúa las devoluciones y las etiqueta según el nivel de demora ("A tiempo", "Retraso leve", "Moderado" o "Grave"), ordenándolas de los más cumplidos a los menos.

```
select p.id_prestamo , s.nombre || ' ' || s.apellido nombre_socio, extract(month from
p.fecha_devolucion) mes_devuelto,
case
  when p.fecha_devolucion <= p.fecha_limite then 'Entregado a tiempo'
  when p.fecha_devolucion - p.fecha_limite between 1 and 5 then 'Retraso leve'
  when p.fecha_devolucion - p.fecha_limite between 6 and 9 then 'Retraso moderado'
  else 'Retraso grave'
end tipo_retraso
from prestamo p
join socio s on p.id_socio = s.id_socio
where p.fecha_devolucion is not null
order by
case
  when p.fecha_devolucion <= p.fecha_limite then 1
  when p.fecha_devolucion - p.fecha_limite between 1 and 5 then 2
  when p.fecha_devolucion - p.fecha_limite between 6 and 9 then 3
  else 4
end;
```

## 6. Funciones, Procedimientos Almacenados y Disparadores

---

Las siguientes rutinas en PL/pgSQL automatizan el ciclo de préstamo, devolución y multa de la base de datos GestionBiblioteca, implementadas directamente sobre el motor PostgreSQL.

### 6.1 Script de Mantenimiento de Secuencias

Antes de insertar datos manualmente (por ejemplo, en restauraciones o cargas masivas), se ejecuta este bloque para evitar colisión de llaves primarias, sincronizando cada secuencia identity con el valor máximo presente en su tabla:

```
select setval(pg_get_serial_sequence('prestamo', 'id_prestamo'), coalesce((select
MAX(id_prestamo) from prestamo), 1));

select setval(pg_get_serial_sequence('ejemplar', 'id_ejemplar'), coalesce((select
MAX(id_ejemplar) from ejemplar), 1));

select setval(pg_get_serial_sequence('socio', 'id_socio'), coalesce((select MAX(id_socio) from
socio), 1));

select setval(pg_get_serial_sequence('multa', 'id_multa'), coalesce((select MAX(id_multa) from
multa), 1));
```

## 6.2 Funciones

### fn\_actualizar\_limite\_prestamo() RETURNS TRIGGER

Función asociada a un trigger BEFORE INSERT sobre Prestamo. Si fecha\_prestamo llega vacía, la establece en la fecha actual; en todos los casos calcula fecha\_limite sumando 7 días a fecha\_prestamo, evitando que el usuario tenga que definir manualmente el plazo de devolución.

```
create or replace function fn_actualizar_limite_prestamo()
returns trigger as $$
begin
    if new.fecha_prestamo is null then
        new.fecha_prestamo := current_date;
    end if;
    new.fecha_limite := new.fecha_prestamo + 7;
    return new;
end;
$$ language plpgsql;
```

### fn\_actualiza\_estado\_prestamo() RETURNS TRIGGER

Función asociada a un trigger AFTER UPDATE sobre Prestamo. Sincroniza el estado del Ejemplar según el nuevo estado\_prestamo: si el préstamo pasa a 'Devuelto', el ejemplar vuelve a 'Disponible'; si pasa a 'Vencido', el ejemplar se marca como 'Reservado' (no disponible para nuevos préstamos hasta resolver la mora).

```
create or replace function fn_actualiza_estado_prestamo()
returns trigger
as $$
begin
    if new.estado_prestamo = 'Devuelto' and old.estado_prestamo <> 'Devuelto' then
        update ejemplar
        set estado = 'Disponible'
        where id_ejemplar = new.id_ejemplar;
    end if;
    IF new.estado_prestamo = 'Vencido' and old.estado_prestamo <> 'Vencido' then
        update ejemplar
        set estado = 'Reservado'
        where id_ejemplar = new.id_ejemplar;
    end if;
    return new;
end;
$$ language plpgsql;
```

### fn\_actualiza\_estado\_multa() RETURNS TRIGGER

Función asociada a un trigger AFTER UPDATE sobre Multa. Cuando una multa cambia su estado\_pago a 'Pagada', actualiza automáticamente el préstamo relacionado: lo marca como 'Devuelto' y registra la fecha\_devolucion en la fecha actual, cerrando el ciclo del préstamo.

```
create or replace function fn_actualiza_estado_multa()
returns trigger
as $$
declare
    v_id_empleado_devolucion bigint;
begin
    if new.estado_pago = 'Pagada' and old.estado_pago <> 'Pagada' THEN
        v_id_empleado_devolucion := floor(random() * 15 + 1)::bigint;
        update Prestamo
        set estado_prestamo = 'Devuelto',
            fecha_devolucion = current_date,
            id_empleado_devolucion = v_id_empleado_devolucion
        where id_prestamo = new.id_prestamo;
    end if;
    return new;
end;
```

```
end;
$$ language plpgsql;
```

### **fn\_consulta\_categoria(p\_nombre\_categoria VARCHAR) RETURNS TABLE(isbn\_libro VARCHAR, titulo\_libro VARCHAR)**

Función de consulta que retorna el ISBN y título de todos los libros pertenecientes a una categoría dada, uniendo Libro con Categoría por nombre\_categoria. Permite consultar el catálogo filtrado por tema sin escribir el JOIN manualmente cada vez.

```
create or replace function fn_consulta_categoria(p_nombre_categoria varchar)
returns table (
isbn_libro varchar,
titulo_libro varchar
)
language plpgsql
as $$
begin
return query
select l.isbn, l.titulo
from libro l
inner join categoria c on l.id_categoria = c.id_categoria
WHERE c.nombre_categoria = p_nombre_categoria;
end;
$$;
```

## **6.3 Procedimientos Almacenados**

### **sp\_calcular\_multas(p\_id\_tarifa BIGINT)**

Procedimiento de mantenimiento periódico. Primero marca como 'Vencido' todos los préstamos cuya fecha\_limite ya pasó y que aún están en estado 'Prestado'. Luego inserta en Multa una multa por cada préstamo vencido que todavía no tenga una multa registrada, calculando dias\_retraso y monto\_total con la tarifa indicada por parámetro.

```
create or replace procedure sp_calcular_multas(p_id_tarifa bigint)
language plpgsql
as $$
begin
update prestamo
set estado_prestamo = 'Vencido'
where fecha_limite < current_date and estado_prestamo = 'Prestado';
insert into multa(id_prestamo, id_tarifa, dias_retraso, monto_total)
select
p.id_prestamo,
p.id_tarifa,
(current_date - p.fecha_limite) as dias_retraso, ((current_date - p.fecha_limite) *
t.precio_por_dia) as monto_total
from prestamo p
join tarifa_multa t on t.id_tarifa = p_id_tarifa
where p.estado_prestamo = 'Vencido'
and p.fecha_limite < current_date
and not exists(select 1 from multa m where m.id_prestamo = p.id_prestamo);
end;
$$;
```

### **sp\_reserva\_libro(p\_id\_ejemplar BIGINT, p\_id\_socio BIGINT, p\_id\_empleado BIGINT)**

Procedimiento que registra un préstamo validando primero la disponibilidad del ejemplar. Si el ejemplar está 'Disponible', inserta el préstamo (con fecha\_limite a 7 días) y actualiza el ejemplar a 'Reservado'. Si no está disponible, lanza una excepción indicando el estado actual del ejemplar.

```
create or replace procedure sp_reserva_libro(
p_id_ejemplar bigint,
p_id_socio bigint,
p_id_empleado bigint
)
language plpgsql
```



```

as $$
declare
    v_estado_ejemplar varchar;
begin
    select estado into v_estado_ejemplar
    from ejemplar
    where id_ejemplar = p_id_ejemplar;
    if v_estado_ejemplar = 'Disponible' then
        insert into prestamo(id_ejemplar, id_socio, id_empleado_prestamo,
                             fecha_prestamo, fecha_limite, estado_prestamo)
        values(p_id_ejemplar, p_id_socio, p_id_empleado,
              current date, current date + 7, 'Prestado');
        update ejemplar
        set estado = 'Reservado'
        where id_ejemplar = p_id_ejemplar;
        raise notice 'Libro reservado con éxito';
    else
        raise exception 'EL ejemplar % no esta disponible (estado actual: %)',
            p_id_ejemplar, v_estado_ejemplar;
    end if;
end;
$$;

```

## 6.4 Disparadores (Triggers)

### trg\_actualizar\_limite\_prestamo — BEFORE INSERT ON Prestamo

Ejecuta `fn_actualizar_limite_prestamo()` antes de insertar cada préstamo, garantizando que todo registro nuevo tenga `fecha_prestamo` y `fecha_limite` calculadas automáticamente (límite = fecha de préstamo + 7 días).

```

create trigger trg_actualizar_limite_prestamo
before insert on prestamo
for each row
execute function fn_actualizar_limite_prestamo();

```

### trg\_actualiza\_estado\_prestamo — AFTER UPDATE ON Prestamo

Ejecuta `fn_actualiza_estado_prestamo()` después de cada actualización de Prestamo, manteniendo sincronizado el campo estado de Ejemplar con los cambios de estado\_prestamo ('Devuelto' → 'Disponible', 'Vencido' → 'Reservado').

```

create trigger trg_actualiza_estado_prestamo
after update on prestamo
for each row
execute function fn_actualiza_estado_prestamo();

```

### trg\_actualiza\_estado\_multa — AFTER UPDATE ON Multa

Ejecuta `fn_actualiza_estado_multa()` después de cada actualización de Multa, cerrando automáticamente el préstamo asociado (estado 'Devuelto' y fecha\_devolucion actual) en el momento en que la multa se marca como 'Pagada'.

```

create trigger trg_actualiza_estado_multa
after update on multa
for each row
execute function fn_actualiza_estado_multa();

```